

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Víme: Kanonická báze je v prostoru $\mathbb{R}^2$ orthonormální báze,
tedy platí $\vec{e}_1^T \vec{e}_2 = 0$.

Robíme jako lin. zobrazení dané maticí R (může zachovávat úhly).

$$R = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Zavedeme tedy vektory báze $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2)$ jako obrazy $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ pod lin. zobrazením daným maticí R . Máme tak zaručenou kolmost $\vec{b}_1 \perp \vec{b}_2$.

$$\vec{b}_1 = R \vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}_2 = R \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Ve standard. sk. s. dosazujeme:

$$\begin{aligned} \langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle &= \vec{b}_1^T \vec{b}_2 = (\cos \varphi \ \sin \varphi) \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= -\sin \varphi \cos \varphi + \sin \varphi \cos \varphi = 0 \end{aligned}$$

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = \vec{e}_1^T R^T A R \vec{e}_2$$

Co musí platit pro $T = R^T A R$, aby $\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = 0$?

- T určuje sk. s., je pozitivně def.

→ jde o symetrickou matici.

$$\text{Značme } T = \begin{pmatrix} e & f \\ f & h \end{pmatrix}.$$

- T je diagonální... odůvodnění:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = (1 \ 0) \begin{pmatrix} e & f \\ f & h \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (e \ f) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \underline{\underline{f = 0}}$$

Roznásobme tedy součin $R^T A R$, kde $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix}$:

$$\begin{aligned} T &= R \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \cos \varphi + b \sin \varphi & -a \sin \varphi + b \cos \varphi \\ b \cos \varphi + d \sin \varphi & -b \sin \varphi + d \cos \varphi \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} a \cos^2 \varphi + 2b \sin \varphi \cos \varphi + d \sin^2 \varphi & b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + (d-a) \sin \varphi \cos \varphi \\ (d-a) \sin \varphi \cos \varphi - b \sin^2 \varphi + b \cos^2 \varphi & a \sin^2 \varphi - 2b \sin \varphi \cos \varphi + d \cos^2 \varphi \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

Vidíme, že T je symetrická.
 Dle požadavků na T musí platit:

$$(d-a)\sin^2\varphi - b\sin^2\varphi + b\cos^2\varphi = 0$$

$$b(\cos^2\varphi) + (d-a)\frac{1}{2}\sin^2\varphi = 0$$

$$\frac{2b}{a-d} = \tan^2\varphi$$

• pro $a, b, d \in \mathbb{R}, a \neq d$

$$2\varphi \neq \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z}$$

$$\varphi \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$$

• pro $a = d$:

$$b \cos^2\varphi = 0 \Leftrightarrow b = 0 \vee \cos^2\varphi = 0$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}; k \in \mathbb{Z}$$

Žeby pro rozbíjení o libovolný úhel φ existuje nějaká pozitivně def. matice A , pro kterou platí:

$$\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle = \vec{b}_1^T A \vec{b}_2 = 0, \text{ kde } \vec{b}_1 = (\cos\varphi, \sin\varphi)^T$$

$$\vec{b}_2 = (-\sin\varphi, \cos\varphi)^T.$$

Můžeme ještě shrnout podmínky pro matici A :

i) pro $\varphi \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$: $\tan^2\varphi = \frac{2b}{a-d}; a \neq d; A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & d \end{pmatrix};$

ii) pro $\varphi = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$: $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$

iii) pro lib. φ : $A = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$

Závěrem: Dobavali jsme, že vždy $B = ((\cos\varphi, \sin\varphi)^T, (-\sin\varphi, \cos\varphi)^T)$ je kolmá jak vzhledem ke standard. sk.s, tak i k druhému.